

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Мишина А. А.

30 апреля 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Исследовать модель SIR (задача об эпидемии).

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 6159$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 173$, а число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 61$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

Выполнение лабораторной работы

Случай $I(0) \leq I^*$

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = 0
    dI = -c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 6159
I_0 = 173
R_0 = 61
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)

prob_2 = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol_2 = solve(prob_2, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol_2, label = ["S" "I" "R"])
```

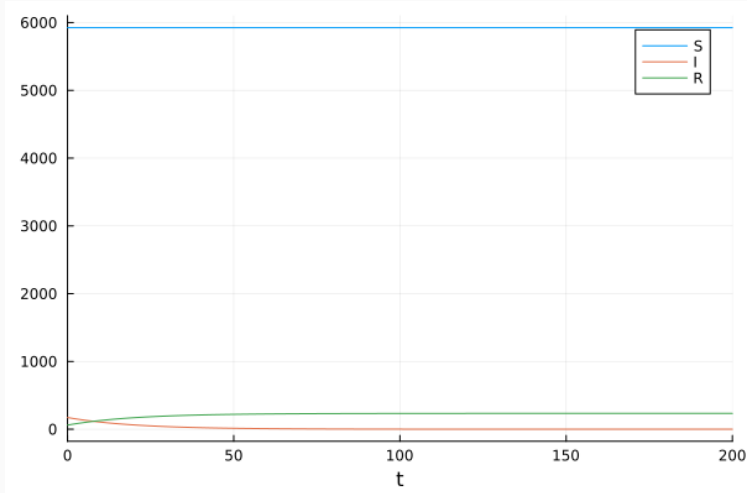


Рис. 1: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

```
model lab6_1
  parameter Real I_0 = 173;
  parameter Real R_0 = 61;
  parameter Real S_0 = 5925;
  parameter Real N = 6159;
  parameter Real b = 0.1;
  parameter Real c = 0.05;
  Real S(start=S_0);
  Real I(start=I_0);
  Real R(start=R_0);
equation
  der(S) = 0;
  der(I) = - c*I;
  der(R) = c*I;
```

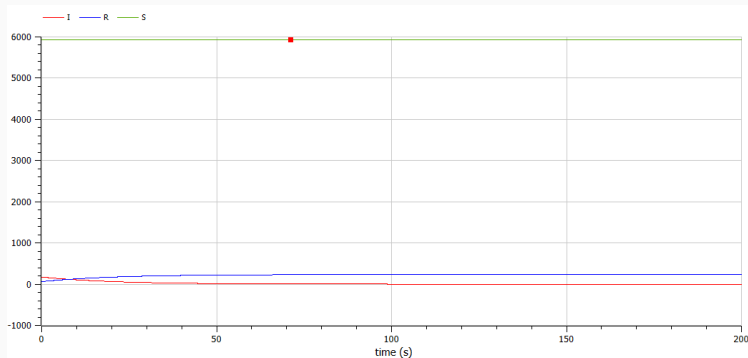


Рис. 2: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

Случай $I(0) > I^*$

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = -(b*S*I)/N
    dI = (b*I*S)/N - c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 6159
I_0 = 173
R_0 = 61
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)

prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

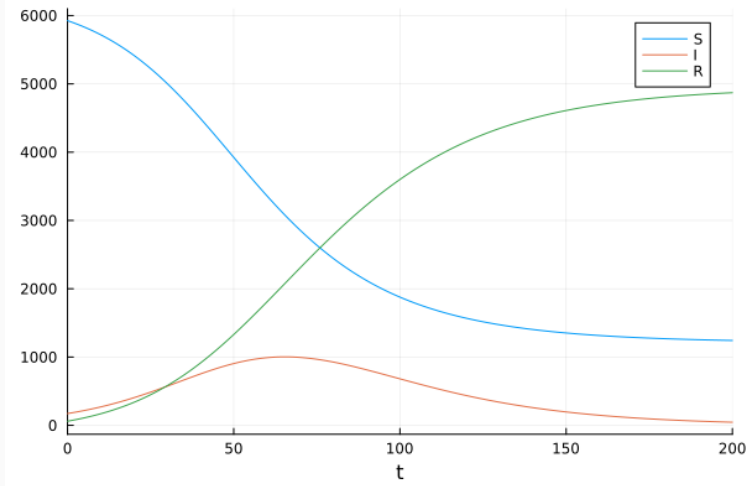


Рис. 3: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

```
model lab6_2
  parameter Real I_0 = 173;
  parameter Real R_0 = 61;
  parameter Real S_0 = 5925;
  parameter Real N = 6159;
  parameter Real b = 0.1;
  parameter Real c = 0.05;
  Real S(start=S_0);
  Real I(start=I_0);
  Real R(start=R_0);
equation
  der(S) = -(b*S*I)/N;
  der(I) = (b*I*S)/N - c*I;
  der(R) = c*I;
```

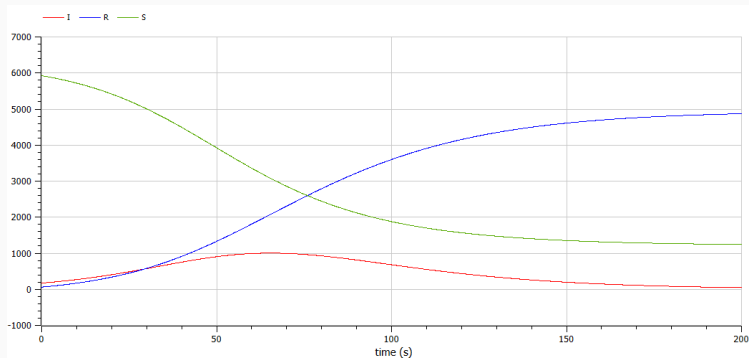


Рис. 4: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

- В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.